Curs 2024-2025 Segon Quadrimestre

Primer examen parcial 03/abril/2025

Problema 1 [10p.]

Siguin a, b nombres reals qualssevol. Demostreu que són equivalents:

i) $a > \dfrac{a-b}{2}$.

ii) $a + b > 0$.

iii) $b > \dfrac{b-a}{2}$.

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos. A cada pas, indiqueu la propietat que feu servir.

Solució:

Demostrarem i)⇒ii), ii)⇒iii) i iii)⇒i), totes per prova directa.

i)⇒ii). Si $a > \frac{a-b}{2}$, multiplicant per 2 obtenim que $2a > a - b$. Ara, sumant $b - a$ a cada costat tenim que $a + b > 0$.

ii)⇒iii). Si $a + b > 0$, sumant $b - a$ a cada costat tenim que $2b > b - a$. Multiplicant per $1/2$ tenim que $b > \frac{b-a}{2}$.

iii)⇒i). Si $b > \frac{b-a}{2}$, multiplicant per 2 obtenim que $2b > b - a$. Sumant $2a - 2b$ a cada costat tenim que $2a > a - b$. Multiplicant per $1/2$ tenim que $a > \frac{a-b}{2}$. □

Problema 2 [10 p.]

Demostreu, per inducció simple, que per a tot $n \geq 0$:

$$7^{2n+1} + 6^{n+2} \text{ és múltiple de } 43.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 0$.
L'enunciat és cert, ja que $7^1 + 6^2 = 43$, que és múltiple de 43.

Pas inductiu. Sigui $n > 0$.